2) ஒடுக்கம்

எத்தில் ஆல்கஹால் முன்னிலையில் Zn மற்றும் HCl ஆல் குளோரோபார்ம் ஒடுக்க வினைக்கு உட்பட்டு மெத்திலீன் குளோரைடை தருகிறது.

$$CHCl_3 + 2(H) \xrightarrow[HCl]{Zn} CH_2Cl_2 + HCl$$

குளோரோபாரம் — மெத்திலின் குளோரைடு

3) நைட்ரோ ஏற்றம்

குளோரோபார்ம் நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினைப்பட்டு குளோரோ பிக்ரின் (ட்ரைகுளோரோ நைட்ரோ மீத்தேன்) உருவாகிறது.

$$CHCl_3 + HNO_3 \xrightarrow{\Delta} CCl_3NO_2 + H_2O$$

குளோரோ.ர்பார்ம் — குளோரோபிக்ரின்

இது பூச்சிக் கொல்லியாகவும், மண் தூய்மையாக்கும் காரணியாகவும் பயன்படுகிறது.

4) கார்பைலமீன் வினை

குளோரோபார்ம் ஆனது அலிபாட்டிக் அல்லது அரோமேட்டிக் ஓரிணைய அமீன்களுடன் ஆல்கஹால் கலந்த KOH முன்னிலையில் வினைப்பட்டு வெறுக்கத்தக்க மணமுடைய ஆல்கைல் ஐசோ சயனைடைத் தருகின்றது.

$$CH_3NH_2 + CHCl_3 + 3KOH \rightarrow CH_3NC + 3KCl + 3H_2O$$

மெத்தில்அமீன் — குளோரோ.ர்பார்ம் — மெத்தில்ஐசோசயனைடு

இவ்வினை ஓரிணைய அமீன்களைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.

தன்மதிப்பீடு

7) குளோரோஃபார்ம் ஆனது சிறிதளவு எத்தில் ஆல்கஹால் உள்ள அடர் நிறமுடைய கலன்களில் வைக்கப்படுகிறது. ஏன்?

14.6.3 டெட்ரா ஹேலோ ஆல்கேன்

டெட்ரா ஹேலோ ஆல்கேன்களுக்கு கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும்.

கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு : CCl4

தயாரித்தல்:

1. மீத்தேனின் குளோரினேற்றம்

மீத்தேனை சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் அதிக அளவு குளோரினுடன் வினைப்படுத்தும்போது கார்பன்டெட்ரா குளோரைடு பெருமளவில் கிடைக்கிறது.

$$CH_4 + 4Cl_2 \xrightarrow{h\gamma} CCl_4 + 4HCl$$

மீத்தேன் — கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு

2.குளோரின் உடன் கார்பன்டைசல்பைடின் வினை

நீரற்ற $AlCl_3$ வினையூக்கி முன்னிலையில் கார்பன்டைசல்பைடானது குளோரின் வாயுவுடன் வினைப்பட்டு கார்பன் டெட்ரா குளோரைடைத் தருகிறது.

$$CS_2 + 3Cl_2 \xrightarrow[AlCl_3]{\text{நீரற்ற}} CCl_4 + S_2Cl_2$$

கார்பன்டை சல்பைடு — கார்பன் டெட்ராகுளோரைடு

இயற்பண்புகள்

(i) கார்பன் டெட்ரா குளோரைடானது தனித்த மணமுடைய நிறமற்ற திரவம்.

(ii) இது நீரில் கரைவதில்லை மேலும் கரிமக் கரைப்பான்களில் கரைகின்றன.

வேதிப்பண்புகள்

(i) நீராற்பகுத்தல்:

கார்பன் டெட்ராகுளோரைடானது சூடான நீர் அல்லது நீராவியுடன் வினைபுரிந்து நச்சுத்தன்மையுடைய பாஸ்ஜீன் எனும் வாயுவைத் தருகின்றது.

11th Chemistry Chapter-14 Vol-2 TM-V1.indd 271 13-01-2023 16:14:16